

基于深度学习加速高对比度介质Darcy多尺度模拟

汇报人：张思涵 日期：2026.6.22

目录

- 1.研究核心痛点与共用底层基础
- 2.两篇工作递进逻辑总述
- 3.工作一：FP-HMsNet轻量化基预测模型
- 4.工作二：注意力混合网络完整求解框架
- 5.两篇方法横向对比分析
- 6.两项研究整体创新汇总
- 7.现存局限与后续研究规划
- 8.全文整体总结

1.1 研究工程背景与核心痛点

多尺度渗流典型场景

跨领域工程共性问题

覆盖油气藏高效开发、地下水污染溯源治理、CO₂地质封存与地热储能模拟等关键领域，地下介质普遍呈现裂隙-基质共存的双重孔隙结构特征。

千倍级渗透率差异挑战

基质渗透率低至 1 mD，裂隙渗透率高达 2000 mD，流体流动呈现极强的非均质性，是数值模拟的核心难点。

传统数值方法性能瓶颈

离线预处理：计算开销指数级膨胀

传统多尺度方法需对每个粗网格单元单独求解局部问题，计算复杂度随网格规模呈立方级增长，难以适应大规模模拟需求。

在线求解：迭代收敛效率低下

粗网格离散导致方程组条件数恶化，常规迭代方法收敛缓慢，模拟的实时性与精度难以兼顾。

深度学习驱动优化路径

数据驱动映射：重构离线计算

利用神经网络直接学习渗透率场到多尺度基函数的映射关系，跳过传统方法中重复且昂贵的局部求解过程。

智能预条件：加速在线迭代

基于学习到的基函数设计高性能预条件子，优化方程组条件数，从算法层面突破收敛速度的瓶颈。

研究目标：通过融合深度学习与多尺度数值方法，构建高效、精准的高对比度介质渗流模拟框架，为复杂地下工程决策提供量化依据。

1.2 共用：控制方程与离散体系

1. 控制方程：一阶混合形式Darcy渗流方程组

$$\begin{cases} \kappa^{-1} \mathbf{u} + \nabla p = 0 & (\text{达西定律}) \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = f & (\text{质量守恒}) \\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0 & (\text{无通量边界}) \end{cases}$$

- κ : 高对比度渗透率场 (张量/标量场) ;
- $\mathbf{u}$: Darcy渗流速度 (向量场) ;
- p : 压力 (标量场) ;
- f : 源汇项, 满足相容性条件 $\int_{\Omega} f \, dx = 0$ 。

偏微分方程

数值离散

2. 离散方案：最低阶Raviart-Thomas (RT₀) 混合有限元

• **速度空间**: $V_h = \{\mathbf{v}_h \in H(\text{div}, \Omega) : \mathbf{v}_h|_t = (a_t + b_tx_1, c_t + d_tx_2), \forall t \in \mathcal{T}^h\};$

• **压力空间**: $W_h = \{w_h \in L^2(\Omega) : w_h \text{ 在每细网格上为常数}\};$

The fine-grid solution $(\mathbf{u}_h, p_h) \in (\mathbf{V}_h, W_h)$ satisfies

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} k^{-1} \mathbf{u}_h \cdot \mathbf{v}_h - \int_{\Omega} \text{div}(\mathbf{v}_h) p_h &= 0 & \forall \mathbf{v}_h \in \mathbf{V}_h^0, \\ \int_{\Omega} \text{div}(\mathbf{u}_h) w_h &= \int_{\Omega} f w_h & \forall w_h \in W_h, \end{aligned} \quad (2.3)$$

• **矩阵鞍点系统**:

将试函数、检验函数代入控制方程做变分推导，得到细网格离散变分等式

$$\begin{bmatrix} M & B^T \\ B & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_h \\ p_h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ F \end{bmatrix}$$

代数组装

其中 $M_{ij} = \int_{\Omega} \kappa^{-1} \phi_i \phi_j$ (梯形法则积分后退化为对角阵), $B_{ij} = - \int_{\Omega} w_i \nabla \cdot \phi_j$;

• **速度消元技术**: M 可解析求逆，消去速度变量仅保留压力方程组 $(BM^{-1}B^T)p_h = F$, 大幅降低求解规模。

即便做了速度消元，当渗透率存在剧烈跳变、细网格规模极大时，纯细网格求解计算量依旧爆炸，因此引入混合广义多尺度有限元。核心思路是离线局部构造多尺度基+在线粗网格全局求解，分四步流程：

3. 多尺度核心框架 (mixed GMsFEM通用流程)

① **区域划分**: 粗网格 $\mathcal{T}^H$ (尺寸 H) + 内嵌细网格 $\mathcal{T}^h$ (尺寸 h) , 单个粗单元包含若干细网格 (如 3×3) ;

② **局部快照空间构建**: 在粗单元边界施加分段常数边界条件 $\delta_j^{(i)}$ (在边界边 e_j 上取1, 其余边界边取0) , 求解局部问题:

$$\begin{cases} \kappa^{-1} \phi_j^{(i)} + \nabla \psi_j^{(i)} = 0 & \text{in } T_i \\ \nabla \cdot \phi_j^{(i)} = 0 & \text{in } T_i \\ \psi_j^{(i)} = \delta_j^{(i)} & \text{on } \partial T_i \end{cases}$$

得到快照基 $\{\psi_j^{(i)}\}_{j=1}^{J_i}$, 张成快照空间 $W_{\text{snap}}^{(i)} = \text{span}\{\psi_j^{(i)}\}$;

快照空间维度很高，直接使用依然计算量大，因此在快照空间上建立广义特征值问题

③ **局部谱分解降维**：在快照空间上求解广义特征值问题：

$$\underline{A_i Z_k = \lambda_k S_i Z_k}$$

其中 A_i 为跳跃刚度矩阵（跨细网格边的渗透率调和平均加权）， S_i 为质量矩阵。截取最小 l_i 个特征值对应的特征向量，生成离线多尺度基：

$$\psi_k^{i,\text{off}} = \sum_{j=1}^{J_i} Z_{k,j} \psi_j^{(i)}, \quad k = 1, 2, \dots, l_i$$

④ **粗网格 Galerkin 投影**：所有粗单元离线基组合成全局降维空间 $\underline{W_H = \bigoplus_{T_i} \text{span}\{\psi_k^{i,\text{off}}\}}$ ，在该空间上求解全局压力场。

⇒ $R_{\text{off}} = [\psi_1^{\text{off}}, \dots, \psi_{M_{\text{off}}}^{\text{off}}]$

映射矩阵（把粗多尺度空间 → 细网格空间）

在上面的空间内求解。

$$p_h \approx R_{\text{off}} p_H \Rightarrow \begin{bmatrix} M & B^T R_{\text{off}} \\ R_{\text{off}}^T B & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_H \\ p_H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ R_{\text{off}}^T F \end{bmatrix}$$

2.两篇工作递进关系总览

1. 工作一（基础验证层）：FP-HMsNet

研究范围：仅完成多尺度基函数预测单一模块

核心价值：验证「FNO频域预条件 + 多尺度卷积预测基函数」方案可行

固有短板：

无注意力机制，裂隙局部细节拟合差；

仅输出基函数，无配套全局迭代求解流程；

损失函数仅MSE，对局部梯度/界面信息约束不足。

2. 工作二（进阶落地层）：注意力混合网络 + 两层网格预条件框架

完全继承工作一FNO核心思路，两大维度全面升级：

(1) 网络层面

增加频域注意力机制，自适应调整各频率分量权重；
后端增加4级门控Attention U-Net，跳跃连接引入注意力门；

损失函数从单一MSE升级为MSE + 梯度一致性联合损失，提升介质突变、裂隙边界预测精度。

(2) 数值层面

新增两层网格预条件迭代器（ILU(0)光滑子 + 粗网格校正）；

搭建「网络预测基 → 粗空间组装 → 预条件迭代求解」完整仿真管线。

递进关系总结

工作一完成基础可行性验证；工作二针对前者全部缺陷进行优化完善，形成可直接工程落地的完整渗流模拟算法。

维度	工作一	工作二
任务范围	单一基预测模块	基预测 + 全局压力求解
网络设计	基础双路CNN	频域注意力 + 门控U-Net
损失函数	MSE	MSE + 梯度损失
数值求解	无	两层网格预条件
工程完整性	部分验证	完整仿真管线

3.1 工作一：研究目标与网络架构

核心目标

设计轻量化网络实现粗网格多尺度基的快速预测，通过优化算法将模型复杂度控制在 $O(LN^2)$ 级别，实现低内存占用，从而适配井下低功耗嵌入式边缘设备的实时计算需求。

前端：傅里叶预条件层 (FNO)

频域变换：对渗透率场执行2D-FFT映射，保留低频模态进行线性变换。
特征融合：通过IFFT反变换回空间域，与原始输入的局部投影深度融合。
核心价值：高效提取全域特征，捕捉跨网格的长程介质耦合关系。

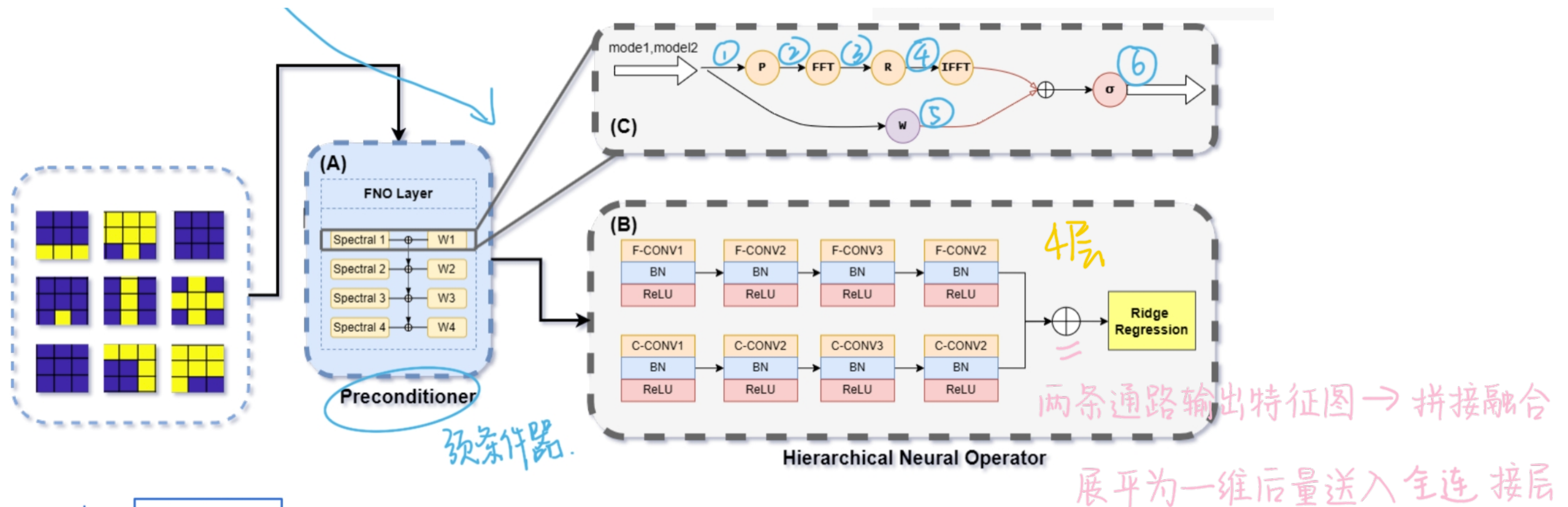
中端：双分支多尺度卷积

全局感知：3×3卷积通路负责提取粗网格尺度下的整体结构特征。
细节保留：1×1卷积通路专注保留细网格下的局部纹理与关键细节。
核心价值：实现多尺度特征的互补与协同，提升预测的空间适应性。

末端：正则化输出层

回归预测：采用岭回归作为输出映射，将高维特征转化为最终预测值。
过拟合抑制：引入 L_2 正则化项，有效限制模型参数规模，增强泛化能力。
核心价值：兼顾预测精度与模型稳定性，适配数据稀疏的工程场景。

该架构通过“频域全局感知+空域多尺度捕捉”的协同机制，在保证预测精度的同时，显著降低了计算与存储开销。



Algorithm 1 Pseudocode of FNO-based Preconditioner

Require: High-contrast Permeability Field $\kappa(x)$, Parameters ϕ, R, W

Ensure: Preconditioned field $\kappa_{\text{output}}(x)$

② Lifting and Fourier Transform:

Map $\kappa(x)$ to a higher dimension

$\hat{\kappa}(\xi) \leftarrow \mathcal{F}(\kappa(x))$ { $\mathcal{F}$ is Fourier transform}

空域 → 频域

③ Linear Transformation on Frequency Domain:

Filter higher frequency modes

$\hat{\kappa}_{\text{new}}(\xi) \leftarrow R(\xi) \cdot \hat{\kappa}(\xi)$

频域可学习滤波: 自动筛选, 高低频分量

强化

④ Inverse Fourier Transform:

$\kappa_{\text{new}}(x) \leftarrow \mathcal{F}^{-1}(\hat{\kappa}_{\text{new}}(\xi))$

⑤ Local Linear Projection:

$\kappa_{\text{local}}(x) \leftarrow W(\kappa(x))$ {Point-wise linear transform}

⑥ Feature Fusion:

$\kappa_{\text{output}}(x) \leftarrow \sigma(\kappa_{\text{new}}(x) + \kappa_{\text{local}}(x))$ { σ is GELU activation function}

预测多尺度基函数

$$y = W_{\text{ridge}} \cdot x_{\text{flattened}} + b$$

3.2 工作一：理论证明体系

Lipschitz 连续性 (Lemma 2)

$$\|\mathcal{N}(z_1) - \mathcal{N}(z_2)\|_{H^1} \leq L_{\mathcal{N}} \|z_1 - z_2\|_{L^2}, \quad \forall z_1, z_2 \in L^2(\Omega)$$

N 就是我们整个混合网络，输入渗透率场 z ，输出多尺度基；

Lipschitz 连续含义：输入渗透率只要微小变动，网络输出的基函数不会剧烈跳变；

意义：高对比度渗透率随机扰动时，网络输出不会出现突变、震荡，训练和推理都稳定，不会输出完全失真的基。

全局预测误差上界 (Theorem 3)

$$\|\psi - \hat{\psi}\|_{L^2} \leq \overset{①}{C_1 \epsilon_{\mathcal{F}}} + \overset{②}{C_2 \epsilon_{\mathcal{N}}}$$

① 第一块预条件误差：来自前端 FNO 频域截断，我们只保留低频模态丢弃高频；但这个误差是指数衰减的——FNO 保留的模态数量越多，该项误差会快速趋近 0； $\rightarrow 0$

② 第二块网络拟合误差：神经网络本身拟合带来的偏差，扩充数据集、优化损失函数就能压低；
关键结论：只要适度增加 FNO 频域模态数，预条件误差可以忽略，网络总误差只由训练效果决定。

输入扰动稳定性 (Theorem 4)

$$\|\hat{\psi}(\kappa_1) - \hat{\psi}(\kappa_2)\|_{H^1} \leq 2\epsilon + L_{\text{global}} \sum_{T_i \in \mathcal{T}^H} \|\kappa_1 - \kappa_2\|_{L^\infty(T_i)}$$

$$\text{其中 } L_{\text{global}} = \sum_i (\sqrt{\lambda_{\max}^{(i)} / \kappa_{\min}})^2。$$

公式说明：任意两个渗透率场 κ_1, κ_2 它们对应的预测基函数差值，严格被渗透率本身的差值控制，
物理意义：介质渗透率的微小噪声，只会带来基函数微小偏差，不会放大误差，适配真实油气、地下水勘测带噪声的数据。

收敛性推论 (Corollary 5)

$$\lim_{N, N_{\text{modes}} \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{\kappa \sim \mathcal{D}} [\|\psi - \hat{\psi}\|_{L^2(\Omega)}] = 0$$

极限等于 0：样本无限多、频域模态取全时，网络预测基在统计意义上收敛到传统 GMSFEM 精确基；

3.3 工作一：实验结论与遗留短板

关键实验结论

消融实验验证核心模块价值

消融实验验证核心模块价值
FNO预条件模块为性能关键，移除后模型MSE指标显著上升472%，充分证明了其对提升预测精度的必要性。
+粗尺度是必备主干
细尺度作为补充

理论复杂度显著优于传统方法

时间复杂度降至 $O(N^2 \log N)$ ，计算效率远优于传统CNN与mixed GMsFEM方法，在大规模数据场景下优势明显。

GPU端满足实时推理需求

在标准GPU环境下，单次预测耗时仅为0.022秒，推理速度表现优异，具备实际工程落地的实时性基础。

模型遗留短板

局部细节捕捉能力受限

缺乏注意力机制引导，在裂隙分布、高对比度界面等复杂区域，模型难以聚焦关键特征，导致局部预测结果存在明显失真。

缺乏端到端求解加速能力

当前模型仅输出多尺度基函数，未集成线性方程组加速求解模块，无法实现从“基函数生成”到“最终解算”的全流程加速。

损失函数约束维度单一

仅依赖MSE损失进行优化，对物理场的梯度连续性、边界条件等关键物理信息缺乏显式约束，影响了结果的物理一致性。

4.1 工作二：待解决问题与升级后网络结构

核心痛点：FP-HMsNet 模型局限性

局部拟合精度不足

基函数在裂隙、介质突变等复杂边界区域的预测误差较大，难以精确拟合流体在非连续界面的流动行为。

仿真管线不完整

缺乏端到端的压力场快速求解模块，无法直接输出满足达西定律的全域渗流结果，需依赖外部后处理。

空间约束机制缺失

整体映射抽象：

渗透场 $\rightarrow$ 基函数。
$$\mathcal{G}_{\Theta} : \kappa \mapsto \Psi, \quad \Psi = \mathcal{R}_{\theta_r}(\mathcal{F}_{\theta_f}(\kappa))$$

其中 $\mathcal{F}_{\theta_f}$ 为前端神经算子， $\mathcal{R}_{\theta_r}$ 为后端空间域精修模块。

② 损失：物理约束的联合优化目标

梯度一致性损失
$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_{\text{grad}} \mathcal{L}_{\text{grad}}$$

(强制预测基的界面跳变与真值一致)
标准MSE $(\hat{\psi} - \psi)$

① 技术升级：端到端网络架构重构

前端：频域注意力 FNO (Attention-FNO)

标准FNO基础上，对每个保留频率点 (μ, ν) 引入可学习注意力权重 $A_{o,\mu,\nu}^{(\pm)}$ ：

$$\tilde{y}^{(+)} = A^{(+)} \odot \hat{y}^{(+)}, \quad \tilde{y}^{(-)} = A^{(-)} \odot \hat{y}^{(-)}$$

注意力归一化采用Sigmoid激活： $A^{(\pm)} = \text{sigmoid}(\alpha^{(\pm)}) \in [0, 1]$ ，各频率独立选通；

功能：自适应分配各频率权重，区分有效特征与噪声，抑制无关高频振荡。

后端：4级门控 Attention U-Net

② 后端新增4级门控Attention U-Net

- 编码器：双卷积模块逐级提取局部纹理、边缘、块状结构；
- 解码器：上采样 + 跳跃连接 + 注意力门； $\rightarrow$ 卷积融合 $\rightarrow$ 精细化多尺度的函数
- 注意力门机制：

掩码 ψ
$$q_g = W_g * g, \quad q_x = W_x * x, \quad \psi = \sigma(W_{\psi} * \Phi(q_g + q_x)), \quad \tilde{x} = x \odot \psi$$

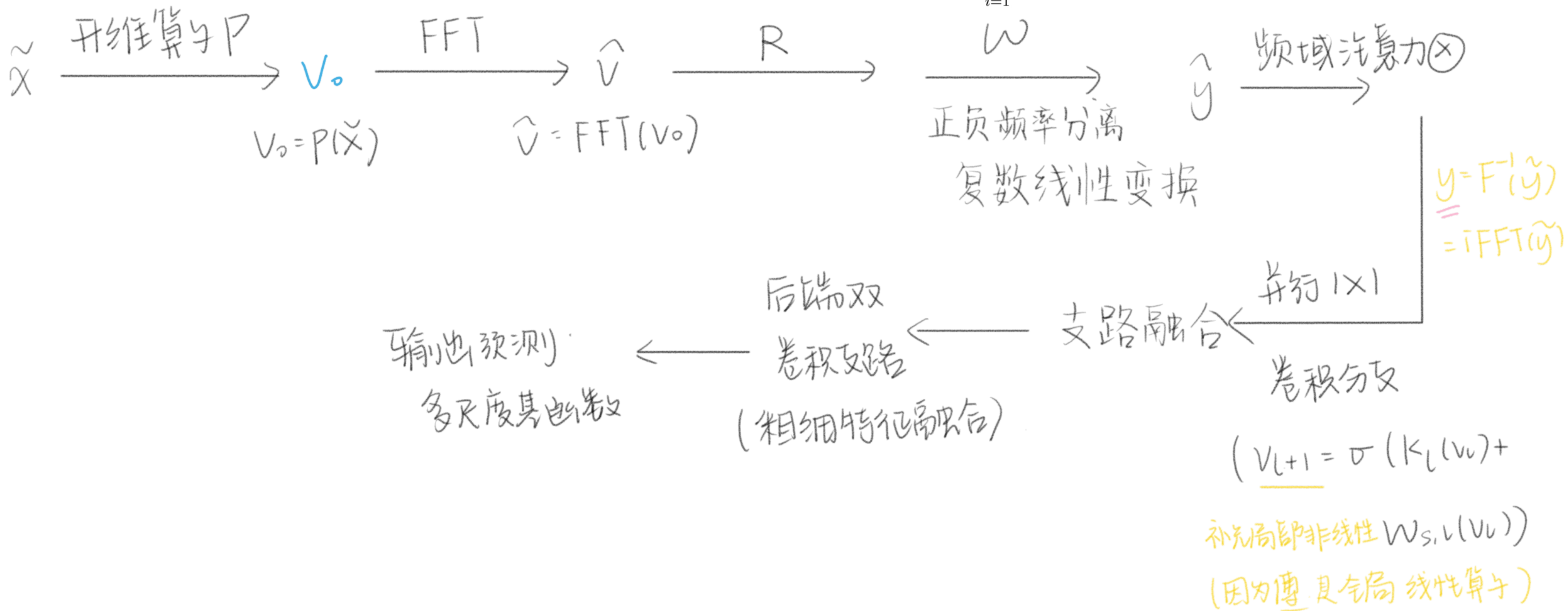
其中 g 为解码器门控信号， x 为编码器跳跃特征， $\odot$ 为逐元素乘；

- 功能：跳跃连接增设注意力门，自适应空间选择性增强有效局部细节，抑制无关区域噪声传播，对裂隙边界、异常结构敏感增强。

全局 $\rightarrow$ 局部 $\uparrow$

$$\hat{y}_{b,o,\mu,\nu}^{(+)} = \sum_{i=1}^C \hat{v}_{b,i,\mu,\nu} W_{i,o,\mu,\nu}^{(+)}$$

$$\hat{y}_{b,o,\mu,\nu}^{(-)} = \sum_{i=1}^N \hat{v}_{b,i,\mu,\nu} W_{i,o,\mu,\nu}^{(-)}$$



4.2 工作二：核心新增 – 两层网格预条件求解流程

基函数得到后（真值/预测值），全局方程组仍是病态线性系统，迭代求解收敛慢。本文采用二重网格（Two-Grid）预条件子加速迭代，是传统数值部分的核心。

完整仿真三阶段：

阶段1——推理阶段（在线）

- 输入渗透率场 $\kappa \rightarrow$ 网络前向推理 $\rightarrow$ 输出预测多尺度基矩阵 $\hat{R}_{\text{off}}$ 。

阶段2——粗空间组装

- 基于预测基构造Galerkin粗离散方程组：

$$\hat{A}_H = \hat{R}_{\text{off}}^T A \hat{R}_{\text{off}}, \quad \hat{F}_H = \hat{R}_{\text{off}}^T F$$

阶段3——两层网格预条件迭代（Algorithm 1）

步骤	操作	作用
1	预光滑： $x_1 \leftarrow x_0 + S(F - Ax_0)$	ILU(0)光滑子，消除高频误差
2	粗网格残差计算： $r_1 \leftarrow R(F - Ax_1)$	投影残差至粗空间
3	粗网格校正：求解 $(RAR^T)x_c = r_1$	校正全局低频误差
4	投影回细网格： $x_2 \leftarrow x_1 + R^T x_c$	粗校正扩展至细空间
5	后光滑： $x_3 \leftarrow x_2 + S(F - Ax_2)$	ILU(0)再次消除高频误差

- 光滑子选择：ILU(0)分解（不完全LU分解，零填充）；
- 粗网格求解：直接LU分解（粗空间维度小，内存可接受）。

↑ 方程组的迭代收敛速度

4.3 工作二：完整收敛理论与实验核心优势

理论框架：误差溯源与收敛证明

基矩阵扰动误差上界

E_i 是单个粗网格单元内的局部基误差算子，局矩阵是局部块稀疏拼接出来的。结论：全局矩阵的误差范数，完全被每个粗网格的局部预测误差控制，组装过程不会放大误差；（只要每个小块的基预测准，全局投影矩阵就不会偏离真值矩阵。

设 R_{off} 和 $\hat{R}_{\text{off}}$ 分别为参考和预测离线基矩阵，存在常数 C_{asm} 使：

$$\|\Delta R\| := \|R_{\text{off}} - \hat{R}_{\text{off}}\| \lesssim \left(\sum_{i=1}^{M_t} \|E_i\|_{l^2 \rightarrow a_i}^2 \right)^{1/2} \lesssim \epsilon_{\text{loc}}$$

其中 $\|E_i\|_{l^2 \rightarrow a_i} = \sup_{\alpha \neq 0} \frac{\|E_i \alpha\|_{a_i}}{\|\alpha\|_2}$ 为局部误差传播算子范数。

预测空间逼近性质分析

存在常数 $\hat{C}_1 > 0$ 使得：

$$\inf_{\hat{\chi} \in \hat{Q}_{\text{off}}} \|\kappa^{1/2}(q - \hat{\chi})\|_{L^2}^2 \leq \hat{C}_1 \lambda_A^{-1} a(q, q)$$

$$\hat{C}_1 = C_1 + 2CC_1^{1/2} \lambda_A^{1/2} \epsilon_{\text{basis}} + C^2 \lambda_A \epsilon_{\text{basis}}^2 \leq C_1 + C_{\text{pert}} \epsilon_{\text{basis}}^2$$

即预测空间逼近常数仅受基函数预测误差 ϵ_{basis} 的二阶扰动。

两层网格迭代收敛机制

设 $\hat{E}_0, \hat{E}_1$ 为预测空间上的误差传播算子，则：

$$\|\hat{E}_1\|_A \leq (1 - \hat{\eta}) \|\hat{E}_0\|_A + \hat{\eta}, \quad \hat{\eta} = 1 - \frac{1}{\hat{C}_1}$$

若 $\|\hat{E}_0\|_A < 1$ ，则 $\|\hat{E}_1\|_A < 1$ ，迭代收敛。

全局压力总误差

k 次迭代后压力误差三分量分解：

$$\|p_h - p^{(k)}\|_a \lesssim \underbrace{\inf_{\chi \in Q_{\text{off}}} \|p_h - \chi\|_a}_{\text{空间近似误差}} + \underbrace{\epsilon_{\text{basis}}}_{\text{网络学习误差}} + \underbrace{\|\hat{E}_1\|_A^k \|\hat{p}_H - p^{(0)}\|_a}_{\text{迭代截断误差}}$$

学习误差进一步分解为： $\epsilon_{\text{basis}} = \epsilon_{\text{approx}} + \epsilon_{\text{optim}} + \epsilon_{\text{gen}}$ （逼近+优化+泛化）。

实验验证：精度突破与效率对比

基函数预测精度卓越

所有基函数的决定系数 R^2 均超过0.92，证明了网络对基函数的拟合具有极高的可信度。

压力场求解精度显著领先

相对 L_2 误差低至 8.82×10^{-8} ，该精度远超 FNO、U-Net 等主流基线方法。

计算复杂度可控高效

单次前向推理计算量约为7.66 GFLOPs，主要计算成本集中在 U-Net 部分，整体效率优异。

6.1 整体创新：两篇共有核心创新

方法突破：FNO与混合GMsFEM的跨界融合

理论基石：建立统一的多尺度数值底座，打通数据集构建与评价体系，实现两种先进方法的有机耦合。

效能跃升：重构离线基函数生成逻辑，计算复杂度从传统的 $O(N_c \times N_f^3)$ 优化至 $O(N^2 \log N)$ ，显著降低大规模计算的时间成本。

范式创新：双域协同的深度学习加速路线

双域机制：首创“频域全域特征提取 + 空间域局部特征精修”的双域学习范式，兼顾全局信息捕捉与局部细节还原。

实践价值：通过系统性实验验证了深度学习赋能多尺度数值模拟的可行性，为解决高维偏微分方程提供了新的通用路径。

研究价值与意义

本研究不仅在算法层面实现了计算效率的质变，更在方法论层面证实了深度学习与传统数值方法并非替代关系，而是互补共生的协同关系。这种跨学科的融合探索，为计算力学与人工智能的交叉发展开辟了新的研究方向，具有重要的学术参考与工程应用价值。

6.2 整体创新：工作一 FP-HMsNet 独有创新

① **轻量化双尺度卷积架构** ($3\times 3 + 1\times 1$ 双分支)，时间复杂度 $\mathcal{O}(N^2 \log N)$ ，内存占用 $\mathcal{O}(LN^2)$ ，**适配井下嵌入式边缘设备**；

② **完整理论推导四件套**：

- Lipschitz连续性证明（算子稳定性）；
- L^2 预测误差上界（预条件误差 + 网络误差分解）；
- 输入扰动稳定性定理（渗透率变化 $\rightarrow$ 基变化定量控制）；
- 收敛性推论（样本/模态 $\rightarrow \infty$ 时依概率收敛）；

③ 消融实验系统验证了FNO预条件模块的**不可或缺性**（移除后MSE上升472%）。

6.3 整体创新：工作二 完整框架独有创新

- ① **频域注意力机制**：对每个保留频率引入可学习Sigmoid门控，自适应突出有效频段、抑制噪声，**大幅提升裂隙、高对比度界面局部基函数预测精度**；
- ② **门控Attention U-Net**：跳跃连接增设注意力门 $\tilde{x} = x \odot \psi$ ，实现**空间选择性特征增强**，避免无效信息传播；
- ③ **梯度一致性联合损失**： $\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_{\text{grad}} \mathcal{L}_{\text{grad}}$ ，约束一阶离散导数一致性，**抑制过度平滑、保留界面突变**；
- ④ **深度学习与两层网格预条件融合**：构建完整Darcy渗流混合数值求解管线——网络推理→粗空间组装→ILU(0)预条件迭代，**填补了从基预测到压力求解的全链条空白**；
- ⑤ 理论覆盖全局压力总误差三分量分解，给出了**学习误差与迭代收敛因子的定量关系** $\hat{C}_1 \leq C_1 + C_{\text{pert}} \epsilon_{\text{basis}}^2$ 。

7.1 研究局限

维度模拟的空间瓶颈

二维简化的局限性

当前仅完成二维单相渗流仿真，无法复现真实储层中流体在三维空间的流动路径与分布形态，模型的空间表征能力受限。

各向异性介质未覆盖

真实储层普遍呈现三维各向异性特征，而现有模型未拓展至此场景，导致对复杂地质条件的适应性不足。

数据来源的场景偏差

合成数据的理想化缺陷

训练样本完全依赖KLE生成的渗透率场，数据分布经过数学理想化处理，与地下真实介质的非均质性存在统计特征差异。

现场实测数据验证缺失

缺乏油田测井与生产动态数据的交叉验证，模型在实际工程场景下的迁移学习与预测可靠性尚未得到检验。

物理机制的简化假设

单相线性渗流的局限性

仅聚焦于单相线性渗流规律，未考虑高流速下的非达西效应，难以描述复杂流动状态下的流体动力学特征。

多场耦合过程未纳入

忽略了多相流驱替、流固耦合及物理化学作用等复杂机制，模型的物理完备性有待进一步提升。

研究展望： 后续将重点突破三维各向异性介质的仿真建模，引入真实油田测井数据优化模型泛化能力，并逐步纳入多相流与耦合效应，实现从理论模拟向工程应用的跨越。

7.2 后续研究规划

三维化拓展：突破二维空间限制

将现有二维模型架构全面推广至三维场景，重点开发适配复杂地质构造的多尺度神经算子，解决三维空间下计算效率与表征能力的矛盾，实现对油藏结构的立体精准模拟。

复杂物理建模：完善渗流机制表达

拓展模型至多相流、非达西渗流等复杂物理过程，通过嵌入更精细的物理先验知识，增强模型对复杂流动规律的刻画能力，使其具备解决多场景油藏工程问题的普适性。

真实数据驱动：强化工程实用性

引入油田实际测井渗透率数据构建训练集，针对性研究模型的域自适应与迁移学习能力，消除模拟数据与真实场景的分布差异，验证并提升模型在实际工程中的泛化性能。

不确定性量化：提升决策置信度

结合概率深度学习框架，对渗透率场重构结果及关键模型参数进行系统的不确定性量化分析，量化预测误差分布，为油藏开发决策提供更全面的风险评估依据。

谢谢大家